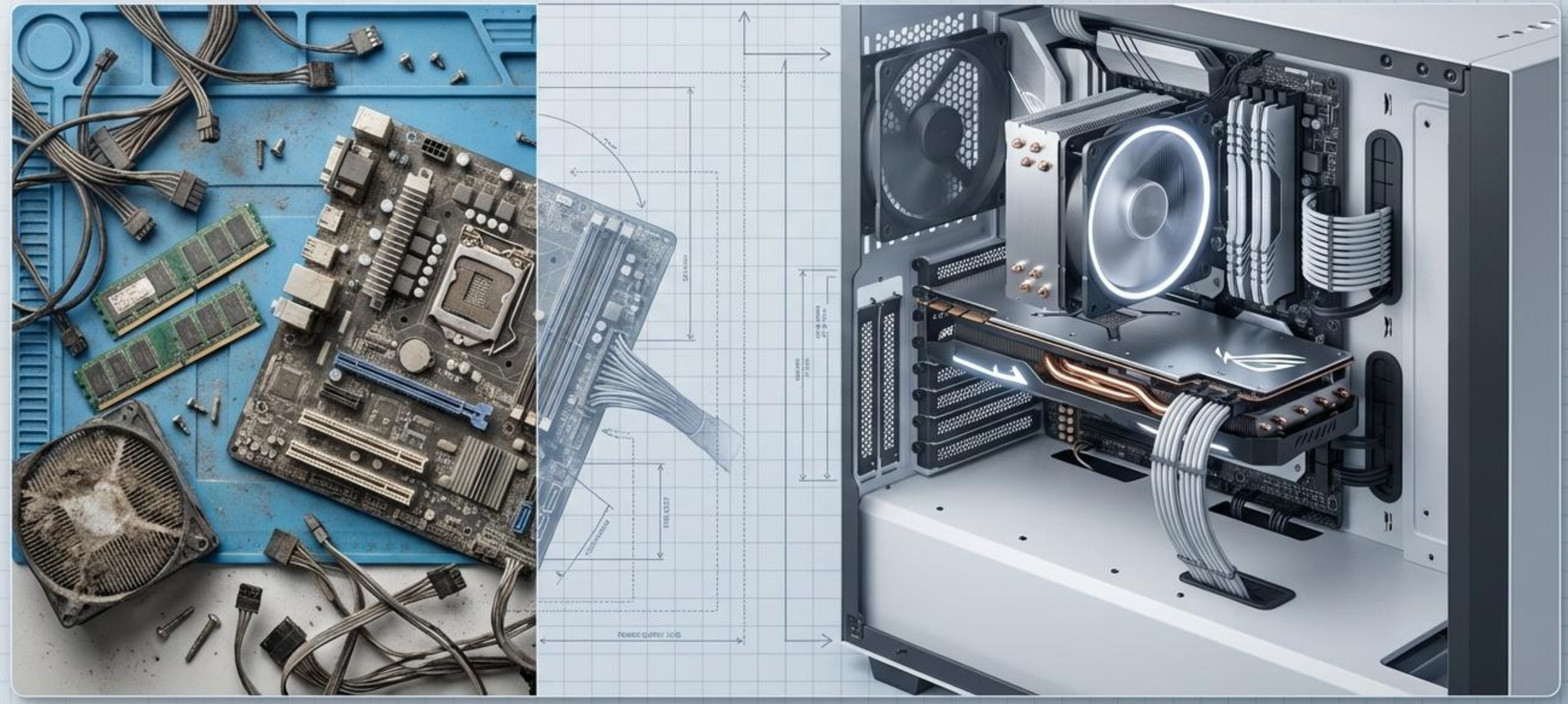
AULA 9

Guia Prático: Higienização e Remontagem de Hardware

Do estado sujo e solto ao montado e pronto para ligar.



NotebookLM

O Nosso Arsenal de Bancada



Álcool Isopropílico (99%)

Dissolve a pasta térmica velha.



Papel Toalha

Remove resíduos químicos sem deixar fiapos.



Cotonetes

Ideal para limpeza de precisão e frestas de difícil acesso.



Limpa Contatos

Restaura a condutividade em barramentos dourados.

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (IPA)

O que é e como usar na limpeza do PC

O QUE É?

Álcool com 99,7% de pureza, quase sem água. Não conduz eletricidade e evapora muito rápido, ideal para eletrônicos.

MATERIAIS NECESSÁRIOS





PANO DE MICROFIBRA
(Sem fiapos)



HASTES DE ALGODÃO
(Cotonetes)

opcionalmente



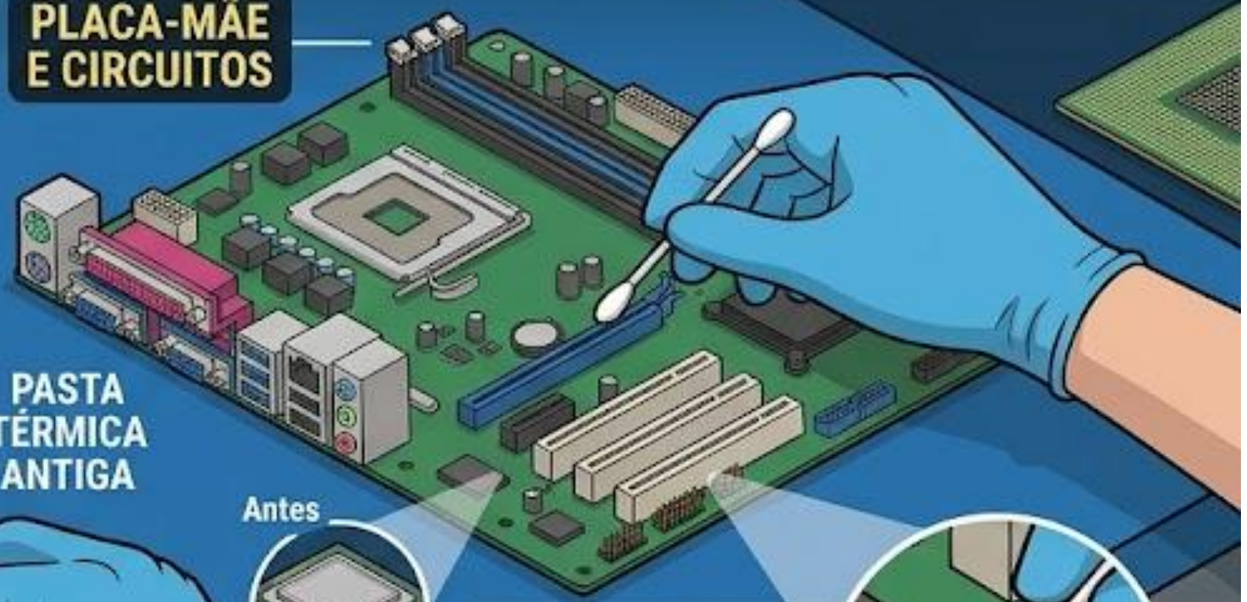
LIMPAR O PROCESSADOR (CPU)



1. Aplique no pano de microfibra, longe dos circuitos

2. Esfregue com movimentos suaves

PLACA-MÃE E CIRCUITOS



PASTA TÉRMICA ANTIGA



Antes



Depois

LIMPAR ESPAÇOS APERTADOS:

Use cotonetes ou pincéis para frestas, contatos e sujeiras difíceis.



BOAS PRÁTICAS

DESLIGUE DA TOMADA
Desconecte o PC de toda a energia antes de começar.

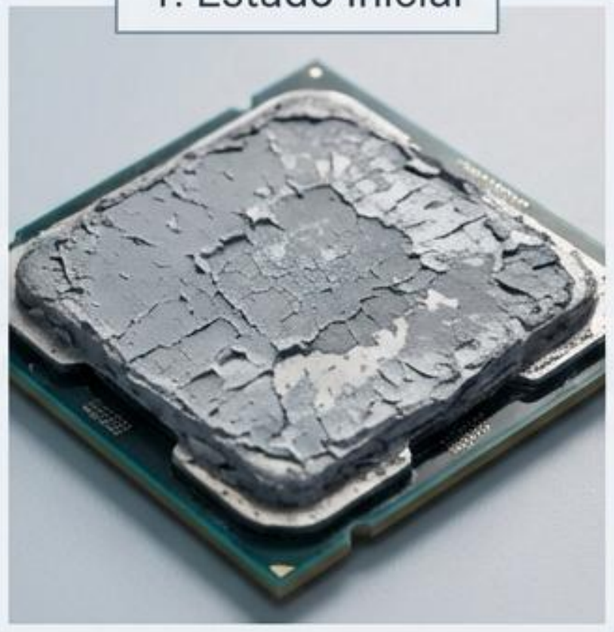
NUNCA APLIQUE DIRETO
Passe o álcool sempre no pano ou cotonete, nunca jogue diretamente nas placas.

DEIXE SECAR
Espere de 5 a 10 minutos para evaporar por completo antes de ligar o PC.

Limpeza Crítica: Processador e Dissipador

Regra: O metal deve brilhar. Não deve sobrar nenhum resíduo cinza ou branco.

1. Estado Inicial



2. Ação Química



ATENÇÃO: NUNCA derrame álcool diretamente na placa. Umedeça o papel longe do gabinete.

3. Resultado



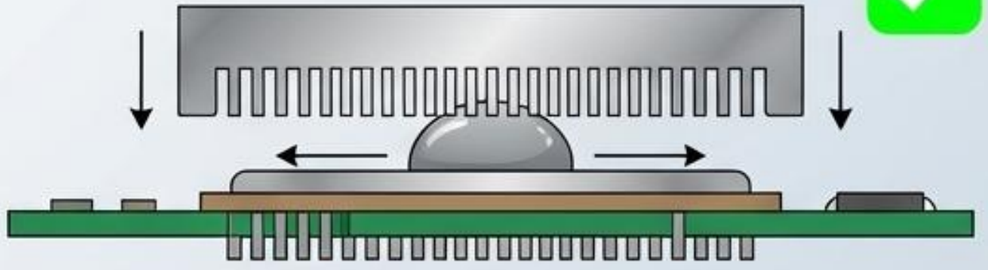
NotebookLM

A Interface Térmica (Ponto Crítico)

Aplique uma única gota (tamanho de uma ervilha) exatamente no centro do processador.
O peso do dissipador fará o espalhamento uniforme.



Correto: Espalhamento por pressão.



Incorreto: Excesso e vazamento.

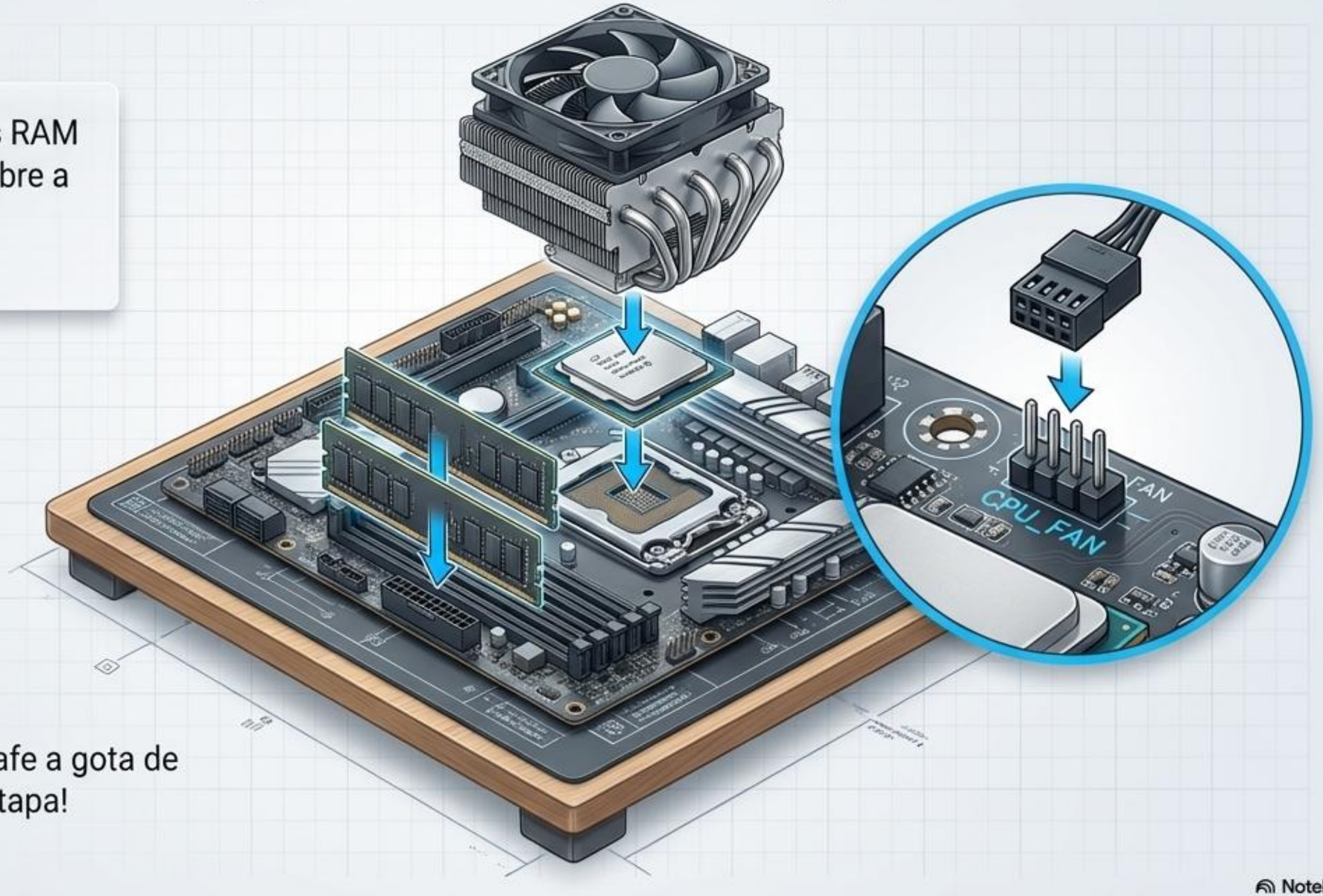


DICA DO PROFESSOR: Parada Obrigatória! Chame o STOP para aprovar o tamanho da gota antes de travar o cooler.

NotebookLM

Montagem do Core (Fora do Gabinete)

Instale a CPU, as memórias RAM e o Cooler na placa-mãe sobre a bancada. É mais seguro e oferece mais espaço.

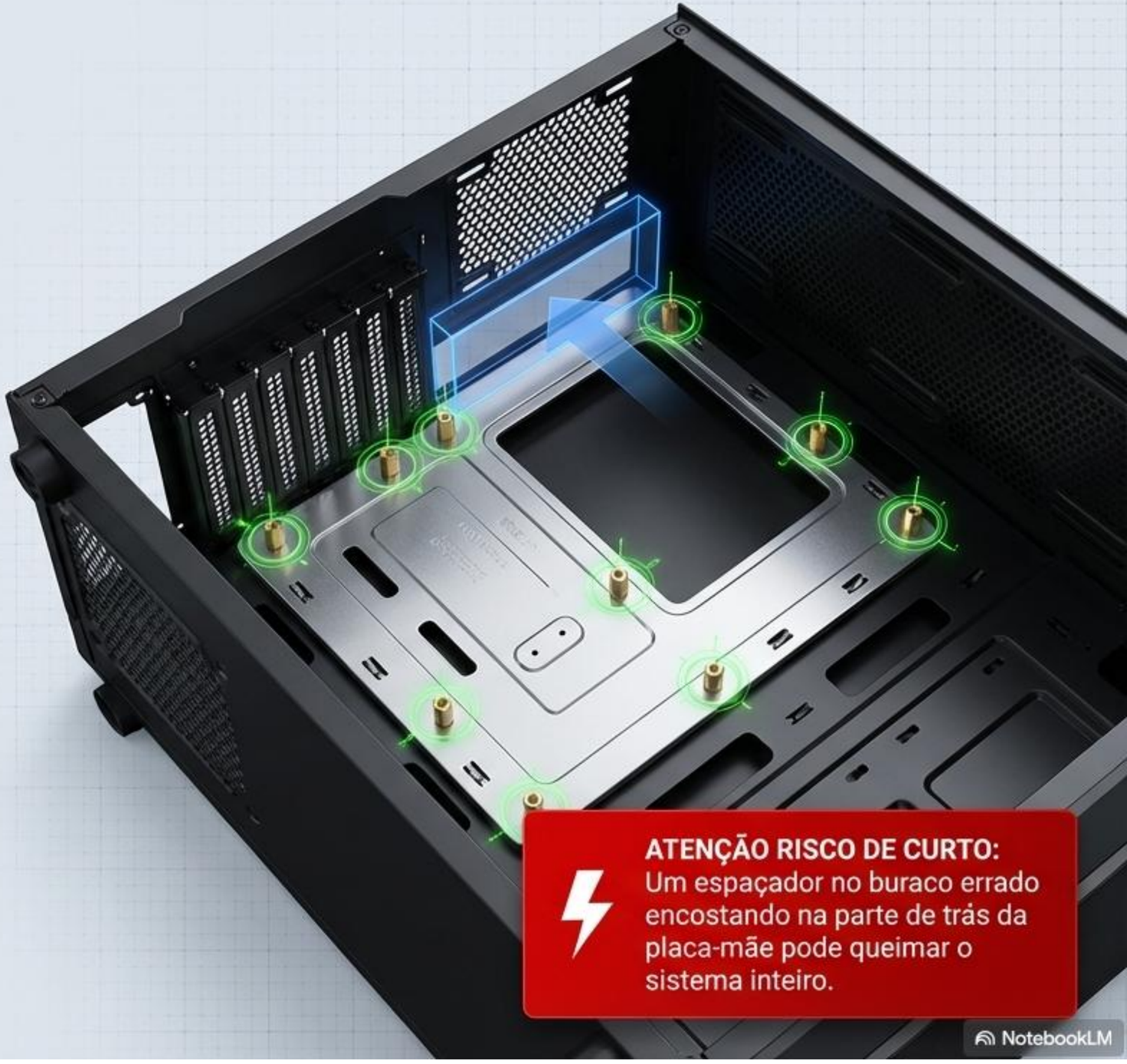


REGISTRO: Fotografe a gota de pasta antes desta etapa!

NotebookLM

Preparação e Ancoragem Segura

1. Encaixar o Espelho Traseiro (I/O Shield) de dentro para fora.
2. Alinhar os furos da placa com os espaçadores metálicos.
3. Parafusar em ‘X’ com firmeza, sem excesso de força.



ATENÇÃO RISCO DE CURTO:
Um espaçador no buraco errado encostando na parte de trás da placa-mãe pode queimar o sistema inteiro.

NotebookLM

Alimentação Principal (Conectores ATX)

ATX 24 Pinos: Energia geral. Pressione até ouvir o click da trava plástica.



ATX 12V (4 ou 8 Pinos): Energia dedicada ao processador.



NotebookLM

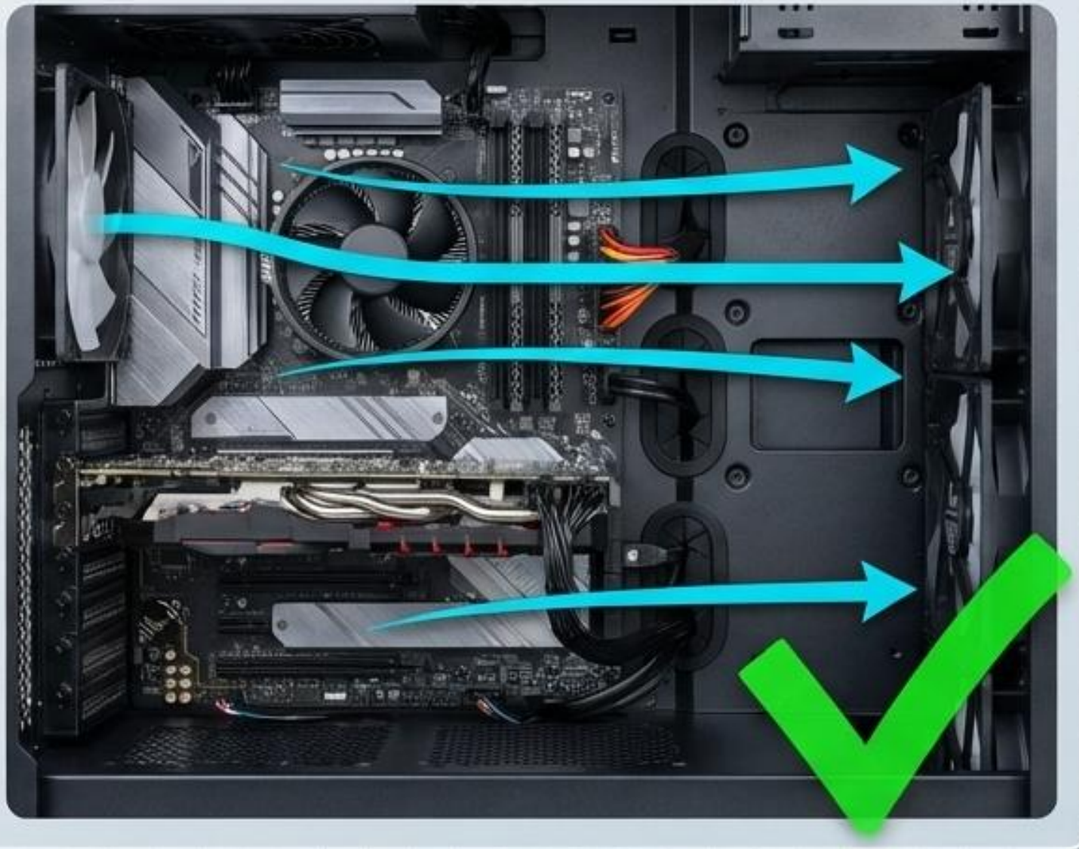
Cable Management e Fluxo de Ar

Objetivo: Roteamento de fiação pela parte traseira da bandeja. O centro do gabinete deve ficar livre.

ERRADO (Superaquecimento)



CERTO (Fluxo Otimizado)



NotebookLM